

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

ФИЗИКА

**Векторы в физике
(вводное задание)**

Задание №1 для 9-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



Долгопрудный, 2013

Составитель: А.Ю. Чугунов, магистр естественных наук.

Физика: задание №1 для 9-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 28 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 29 сентября 2013 г.

Учащийся должен стараться выполнять все задачи и контрольные вопросы в заданиях. Некоторая часть теоретического материала, а также часть задач и контрольных вопросов, являются сложными и потребуют от учащегося больше усилий при изучении и решении. В целях повышения эффективности работы с материалом они обозначены символом «*» (звёздочка). Мы рекомендуем приступать к этим задачам и контрольным вопросам в последнюю очередь, разобравшись вначале с более простыми.

Составитель:

Чугунов Алексей Юрьевич

Подписано в печать 02.06.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,55. Тираж 1100. Заказ №3-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,

тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение**,

тел. (499) 755-55-80 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

Введение

Задание, предлагаемое Вашему вниманию, посвящено начальным математическим сведениям, необходимым для дальнейшего успешного изучения физики в рамках программы ЗФТШ. Благодаря своему объёму и содержанию, оно может использоваться Вами в качестве своеобразного краткого справочника при работе над другими заданиями ЗФТШ по физике, в которых во избежание повторений излагаемые здесь сведения будут предполагаться известными.

§1. Начальные представления о механическом движении

В современных курсах физики изучение движения начинается с его простейшей формы – *механического движения*, которое определяют как *изменение положения тел или их частей в пространстве относительно друг друга с течением времени*.

Раздел физики, в котором рассматривается механическое движение, называют *механикой*. В процессе формирования этой науки сложилось общепринятое сегодня разделение её на три основные части: кинематику, динамику и статику. *Кинематика* занимается пространственным описанием движения, не изучая его причин. *Динамика*, напротив, изучает движение тел в связи с теми причинами, которые обуславливают тот или иной его характер. Наконец, в *статике* рассматривается равновесие тел.

1. В механике принято разделять движение тел на несколько видов. Одним из них является *поступательное движение*, при котором прямая, проведённая через две произвольные точки тела, переносится параллельно себе самой (рис. 1). Для изучения поступательного движения тела достаточно изучить движение какой-либо одной его точки, так как все точки тела движутся совершенно одинаково.

Другим простым видом механического движения является *вращательное движение*, при котором все точки тела описывают окружности

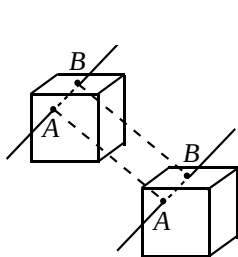


Рис. 1

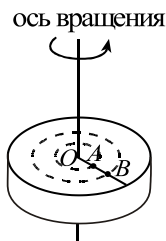


Рис. 2

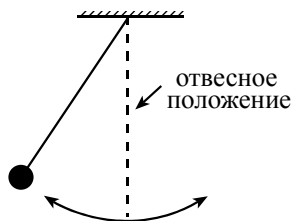


Рис. 3

в параллельных плоскостях. Центры этих окружностей лежат на одной прямой, называемой осью вращения (рис. 2).

Наконец, можно выделить ещё один вид механического движения, а именно – колебательное. *Колебаниями* называются ограниченные движения, полностью или частично повторяющиеся во времени, в окрестности некоторого среднего положения (положения равновесия). Например, если мы слегка подтолкнём шарик, висящий на нити, то он будет совершать колебания около своего первоначального отвесного положения (рис. 3).

Наблюдая за движением, люди часто говорят, что одни тела движутся быстрее, другие – медленнее, причём словами «быстрее» и «медленнее» в обыденной речи характеризуют различия в движении тел. В механике же такой характеристикой является физическая величина, называемая *скоростью*. В зависимости от того, остаётся при движении скорость тела постоянной или нет, различают *равномерное* и *неравномерное* движения соответственно.

Из опыта известно, что скорость тела изменяется в результате действия на него других тел. Так, свободно падающее тело, соприкоснувшись с Землёй, либо останавливается – и тогда его движение относительно Земли прекращается, либо подпрыгивает вверх – и тогда направление его скорости меняется на противоположное. Подобно тому, как скорость характеризует движение, так и взаимодействие тел можно охарактеризовать физической величиной, называемой *силой*. *Сила* является мерой воздействия одного тела на другое, в результате которого изменяется скорость тела. В зависимости от природы такого воздействия различают силу тяжести, силу упругости, силу трения, силы электрического и магнитного происхождения и др. Из названных сил в механике изучаются сила тяжести, сила упругости и сила трения.

2. Известно, что некоторые физические величины полностью характеризуются числом, которое выражает отношение этой величины к единице измерения. Такие величины называются *скалярными*. Примерами могут служить масса, температура, плотность, энергия. Для характеристики других физических величин, например таких, как скорость, ускорение, сила, импульс, недостаточно знать число, измеряющее их величину, необходимо также знать и их направление. Такие величины называются *векторными*. Они являются предметом изучения специального раздела математики, называемого векторной алгеброй. Знание основных законов векторной алгебры и их грамотное практическое применение позволит Вам более компактно и в *большинстве случаев* более наглядно описывать физические явления, яснее представлять их суть и, кроме того, сэкономить время при решении конкретных физических задач.

Содержащийся в настоящем Задании материал о тригонометрических функциях и их свойствах, как, впрочем, и некоторые сведения из геометрии, носит в известной мере вспомогательный характер, но в то же время бывает очень полезен в случаях, когда векторное описание того или иного явления не даёт желаемой наглядности.

§2. Определение вектора и линейные операции над векторами

1. Основные определения. Отвлекаясь от конкретных свойств, встречающихся в природе физических векторных величин, мы приходим к понятию *геометрического вектора*, или просто вектора, *который представляет собой, направленный отрезок прямой*.

Мы будем рассматривать векторы на плоскости и в соответствии со сложившейся традицией обозначать их латинской буквой со стрелкой наверху, например: $\vec{v}$, $\vec{F}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ и т. п.

Так как у всякого отрезка есть две граничные точки, то имеет их и геометрический вектор; одна из граничных точек является его началом, а другая – концом. Направление вектора задаётся от начала к концу, причём на чертеже конец вектора отмечают стрелкой. Начало вектора называют также *точкой его приложения*. Если точка A является началом вектора $\vec{a}$, то мы будем говорить, что вектор $\vec{a}$ приложен в точке A (рис. 4).

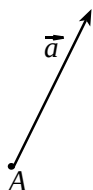


Рис. 4

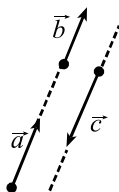


Рис. 5

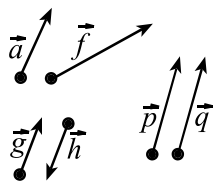


Рис. 6

Число, выражающее длину направленного отрезка, называют *модулем* вектора и обозначают той же буквой, что и сам вектор, но без стрелки наверху, например: модулем вектора $\vec{v}$ является число v . Часто для обозначения модуля вектора прибегают к помощи знака абсолютной величины и пишут, например, $|\vec{v}|$ или $|\vec{F}|$, что не всегда удобно, и мы по возможности будем этого избегать.

Вектор называется *нулевым*, если его начало и конец совпадают. Нулевой вектор не имеет определённого направления и его длина (модуль) равна нулю. Это позволяет при записи отождествлять нулевой вектор с числом нуль.

Векторы называются *коллинеарными*, если они лежат либо на одной прямой, либо на параллельных прямых. Так, например, на рис. 5 векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ коллинеарны.

Два вектора называются *равными*, если они коллинеарны, имеют одинаковую длину и одинаковое направление. Все нулевые векторы считаются равными. На рис. 6 слева изображены неравные векторы $\vec{a}$ и $\vec{f}$, $\vec{g}$ и $\vec{h}$, а справа – равные векторы $\vec{p}$ и $\vec{q}$.

Поскольку через точку, не лежащую на данной прямой, можно про-

вести на плоскости не более одной прямой, параллельной данной, то из определения равенства векторов вытекает следующее утверждение: *каковы бы ни были вектор $\vec{a}$ и точка P , существует единственный вектор с началом в точке P , равный вектору $\vec{a}$* . Иными словами, точка приложения вектора $\vec{a}$ может быть выбрана произвольно. Мы не различаем двух равных векторов, имеющих разные точки приложения и получающихся один из другого параллельным переносом. В соответствии с этим векторы, изучаемые в геометрии, называют свободными (они определены с точностью до точки приложения).

В физике, кроме свободных векторов, иногда рассматривают скользящие и связанные векторы, когда линия, вдоль которой направлен вектор, или точка приложения вектора имеют принципиальное значение.

С такими ситуациями мы встретимся в дальнейшем при изучении

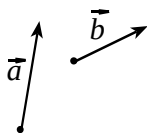


Рис. 7 а)

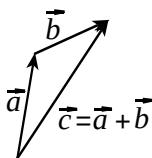


Рис. 7 б)

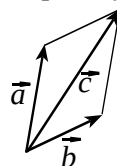


Рис. 8

физики, но здесь заострять внимание на них не будем.

2. Сложение векторов. Пусть даны два произвольных вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ (рис. 7 а). Для нахождения их суммы нужно перенести вектор $\vec{b}$ параллельно самому себе так, чтобы его начало совпало с концом вектора $\vec{a}$. Тогда вектор, проведённый из начала вектора $\vec{a}$ в конец перенесённого вектора $\vec{b}$, и будет являться суммой $\vec{a}$ и $\vec{b}$. На рис. 7 б – это вектор $\vec{c}$. Причём, как и в случае с числами, сумма векторов не зависит от порядка слагаемых, и поэтому можно записать $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$. Описанное правило геометрического сложения векторов называется *правилом треугольника*.

● **Замечание 1.** Отметим два частных случая сложения двух векторов. 1) Если два вектора коллинеарны и сонаправлены (направлены в одну и ту же сторону), то их сумма будет представлять собой вектор, направленный в ту же сторону и равный по модулю сумме модулей векторов-слагаемых. 2) Если два вектора коллинеарны и направлены в противоположные стороны, то их сумма будет представлять собой вектор, модуль которого равен разности модулей векторов-слагаемых, направленный в сторону того вектора-слагаемого, модуль которого больше. ●

Однако сумма векторов может быть найдена и по *правилу параллелограмма*. В этом случае параллельным переносом нужно совместить начала векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ и построить на них, как на сторонах, параллелограмм. Тогда сумма $\vec{a}$ и $\vec{b}$ будет представлять собой диагональ этого параллелограмма, конкретно – суммой $\vec{a}$ и $\vec{b}$ будет вектор, начало

которого совпадает с общим началом векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, конец расположен в противоположной вершине параллелограмма, а длина равна длине указанной диагонали (рис. 8).

Оба способа сложения дают идентичный результат и одинаково часто применяются на практике. Если нужно сложить два вектора, то предпочтительнее правило параллелограмма. Когда же речь идёт о нахождении суммы трёх и более векторов, то лучше последовательно использовать правило треугольника. Поясним это на примере.

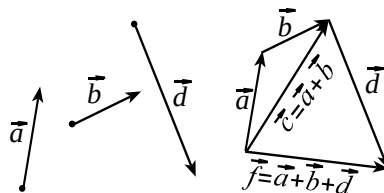


Рис. 9

Пусть нужно сложить три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{d}$ (рис. 9). Для этого по правилу треугольника сперва находится сумма любых двух векторов, например $\vec{a}$ и $\vec{b}$, потом полученный вектор $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ по тому же правилу складывается с третьим вектором $\vec{d}$. Тогда полученный вектор $\vec{f} = \vec{c} + \vec{d}$ и будет представлять собой сумму трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{d}$: $\vec{f} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{d}$. Как и в случае с двумя векторами, порядок слагаемых не влияет на конечный результат.

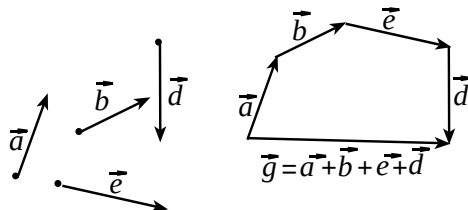


Рис. 10

Чтобы упростить процесс сложения трёх и более векторов, обычно не находят промежуточные суммы типа $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, а применяют *правило многоугольника*: параллельными переносами от конца первого вектора откладывают второй, от конца второго – откладывают третий, от конца третьего – четвёртый и т. д. Так, на рис. 10 вектор $\vec{g}$ представляет собой сумму векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$, найденную по правилу многоугольника: $\vec{g} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{d} + \vec{e}$.

● **Замечание 2.** Если векторы коллинеарны и одинаково направлены, то и их сумма представляет собой вектор, коллинеарный и сонаправленный векторам-слагаемым, причём его модуль равен сумме модулей слагаемых векторов. Во всех остальных случаях модуль вектора суммы меньше суммы модулей векторов слагаемых. ●

3. Умножение вектора на скаляр. Произведением вектора $\vec{a}$ на число k называют вектор $\vec{b}$, коллинеарный вектору $\vec{a}$, направленный в ту же сторону, что и вектор $\vec{a}$, если $k > 0$, и в противоположную сторону,

если $k < 0$. Иначе говоря, вектор $\vec{b}$ можно представить в виде

$$\vec{b} = k\vec{a}, \quad (1)$$

причём его модуль b будет равен

$$b = |k|a, \quad (1')$$

где $|k|$ – абсолютная величина числа k .

Если два вектора коллинеарны, то они отличаются только скалярным множителем. Наоборот, если два вектора отличаются только скалярным множителем, не равным нулю, то они коллинеарны.

● **Замечание 3.** В случае, когда $k = 0$ или $\vec{a} = 0$, произведение $k\vec{a}$ представляет собой нулевой вектор, направление которого не определено. Если $k = 1$, то согласно (1), $\vec{b} = \vec{a}$ и векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны (рис. 11а). При $k = -1$ получим

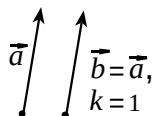


Рис. 11 а)

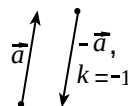


Рис. 11 б)

$\vec{b} = -\vec{a}$. Вектор $-\vec{a}$ имеет модуль, равный модулю вектора $\vec{a}$, но направлен в противоположную сторону (рис. 11 б). Два вектора, противоположно направленные и имеющие равные длины, называются *противоположными*.

Таким образом, векторы $\vec{a}$ и $-\vec{a}$ представляют собой противоположные векторы. ●

4. Разность двух векторов. Вычитание векторов есть действие, обратное сложению.

Пусть необходимо из вектора $\vec{b}$ вычесть вектор $\vec{a}$ и тем самым найти их разность, то есть вектор $\vec{h} = \vec{b} - \vec{a}$.

Для этого параллельным переносом совместим начала векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ в точке O (рис. 12) и по правилу параллелограмма (или треугольника) сложим вектор $\vec{b}$ с вектором, противоположным вектору $\vec{a}$, то есть с вектором $-\vec{a}$. На рис. 12 вектор $\vec{h}$, согласно этому правилу, есть вектор разности $\vec{b}$ и $\vec{a}$, то есть $\vec{h} = \vec{b} + (-\vec{a}) = \vec{b} - \vec{a}$.

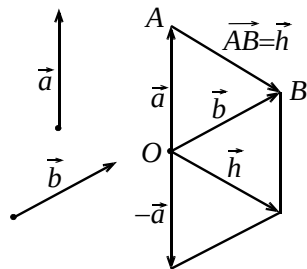


Рис. 12

Если теперь по правилу параллелограмма сложить векторы $\vec{h}$ и $\vec{a}$, то получим вектор $\vec{b}$.

Таким образом, *разностью векторов $\vec{b}$ и $\vec{a}$ называют такой вектор $\vec{h}$, который в сумме с вектором $\vec{a}$ даёт вектор $\vec{b}$.*

Далее, параллельным переносом совместим начало вектора $\vec{h}$ с концом вектора $\vec{a}$ – точкой A (рис. 12). Тогда конец вектора $\vec{h}$ совпадёт с точкой B и мы, следовательно, получим, что вектор $\overline{AB}$, построенный на концах векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равен вектору $\vec{h}$, т. е. $\overline{AB} = \vec{h}$.

Итак, для получения разности $\vec{b} - \vec{a}$ достаточно отложить векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ от одной точки (точки O) и взять вектор, идущий из конца вычитаемого вектора $\vec{a}$ к концу уменьшаемого вектора $\vec{b}$.

● **Замечание 4.** Следует, пожалуй, особо подчеркнуть, что равенства $\vec{h} = \vec{b} - \vec{a}$ и $\vec{h} + \vec{a} = \vec{b}$

по определению, означают одно и то же. Это показывает, что для равенств, составленных из векторов, справедливо следующее правило, выполняющееся и для равенств, составленных из чисел: *слагаемые из одной части равенства можно переносить в другую, меняя стоящие перед этими слагаемыми знаки на противоположные.* ●

§3. Определение основных тригонометрических функций

Мы ввели три действия над векторами – сложение векторов, вычитание векторов и умножение вектора на скаляр. Чтобы продвигаться дальше, необходимо вспомнить некоторые понятия из геометрии и тригонометрии.

1. Пусть на плоскости задана прямоугольная система координат, то есть даны две взаимно ортогональные прямые, на которых выбраны масштаб и направление отсчёта, причём за начало отсчёта принята точка их пересечения – начало координат. Обычно оси координат принято обозначать Ox и Oy . Первую из них называют осью *абсцисс*, а вторую – осью *ординат*.

Они разбивают плоскость на четыре *квадранта*, нумерация которых указана на рис. 13.

Поместим в начало отсчёта (в точку O) центр окружности радиуса $r=1$ (рис. 14). Такая окружность называется *единичной*. На этой окружности отложим точку P_0 с координатами $(1;0)$. При повороте радиуса OP_0 относительно точки O на угол α против часовой стрелки точка P_0 переходит в точку P_α , которая также принадлежит единичной окружности.

Поставим в соответствие каждому углу α определённое число y_α – ординату точки P_α . Эту ординату называют синусом угла α и обозначают $\sin \alpha$, то есть $y_\alpha = \sin \alpha$. Поскольку ордината y_α может принимать любые значения от -1 до 1 , то множеством значений функции $\sin \alpha$ является отрезок $[-1;1]$.

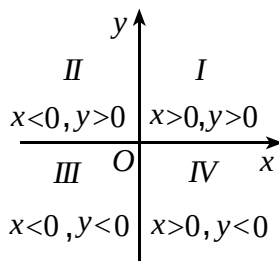


Рис. 13

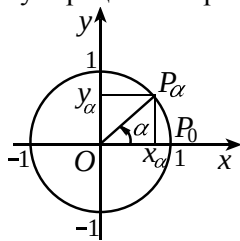


Рис. 14

Аналогично поставим в соответствие каждому углу α абсциссу x_α . Эту абсциссу называют косинусом угла α и обозначают $\cos\alpha$, то есть $x_\alpha = \cos\alpha$. Функция $\cos\alpha$ также принимает значения, заключённые в отрезке $[-1;1]$.

Иными словами, функции $\sin\alpha$ и $\cos\alpha$ могут принимать как положительные, так и отрицательные значения в пределах от -1 до 1 включительно. На стр. 11 приведена таблица знаков этих тригонометрических функций в зависимости от величины α . Ещё раз подчеркнём, что угол α отсчитывается от направления оси Ox против часовой стрелки.

Отношение $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ называется *тангенсом* угла α и обозначается $\operatorname{tg}\alpha$. Функция $\operatorname{tg}\alpha$ определена для всех углов, для которых $\cos\alpha \neq 0$. На промежутке $[0^\circ; 360^\circ]$ имеются два угла, для которых $\cos\alpha = 0$. Это углы 90° и 270° . Следовательно, $\operatorname{tg}\alpha$ не определён при $\alpha = 90^\circ$ и $\alpha = 270^\circ$.

Отношение $\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ называют *котангенсом* угла α и обозначают $\operatorname{ctg}\alpha$. Из определения функции $\operatorname{ctg}\alpha$ следует, что $\operatorname{ctg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$.

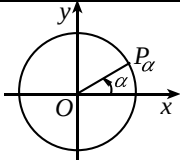
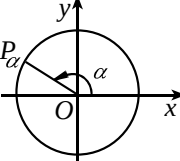
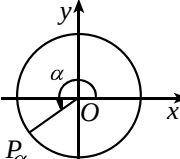
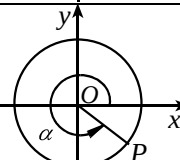
Функция $\operatorname{ctg}\alpha$ определена для тех углов, для которых $\sin\alpha \neq 0$. На промежутке $[0^\circ; 360^\circ]$ существуют три угла, для которых $\sin\alpha = 0$, а именно 0° , 180° , 360° . Таким образом, функция $\operatorname{ctg}\alpha$ не определена при $\alpha = 0^\circ$, $\alpha = 180^\circ$ и $\alpha = 360^\circ$.

Для тригонометрических функций справедливы так называемые *формулы приведения*, некоторые из которых мы выпишем здесь для справки:

$$\begin{aligned}\sin(90^\circ - \alpha) &= \sin(90^\circ + \alpha) = \cos\alpha; \\ \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin\alpha; \quad \sin(180^\circ + \alpha) = -\sin\alpha; \\ \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin\alpha; \quad \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin\alpha; \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= \cos(180^\circ + \alpha) = -\cos\alpha; \\ \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{ctg}\alpha; \quad \operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{ctg}\alpha; \\ \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{tg}\alpha; \quad \operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha) = -\operatorname{tg}\alpha.\end{aligned}$$

Таблица

Знаки функций $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ при различных α

Угол α	Положение точки P_α на единичной окружности	Знак $\sin \alpha$	Знак $\cos \alpha$
$0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ I квадрант		$\sin \alpha \geq 0$	$\cos \alpha \geq 0$
$90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$ II квадрант		$\sin \alpha \geq 0$	$\cos \alpha < 0$
$180^\circ < \alpha \leq 270^\circ$ III квадрант		$\sin \alpha < 0$	$\cos \alpha \leq 0$
$270^\circ < \alpha \leq 360^\circ$ IV квадрант		$\sin \alpha \leq 0$	$\cos \alpha > 0$

2. Теперь напомним некоторые соотношения между сторонами и углами треугольника.

Рассмотрим прямоугольный треугольник OBA с катетами $AB = a$, $OB = b$ и гипотенузой $OA = c$. Выберем прямоугольную систему координат xOy , как показано на рис. 15, и начертим единичную окружность с центром в начале координат – точке O .

Обозначим через P_α точку пересечения гипотенузы OA треугольника OBA с единичной окружностью. При этом $OP_\alpha = 1$. Из соображений подобия прямоугольных треугольников OQP_α и OBA можно записать

$$\frac{P_\alpha Q}{OP_\alpha} = \frac{a}{c}. \text{ Но так как } OP_\alpha = 1, \text{ а } P_\alpha Q = y_\alpha = \sin \alpha \text{ (по определению), то}$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \text{ где через } \alpha \text{ обозначен угол } AOB.$$

Аналогично из соотношения $\frac{OQ}{OP} = \frac{b}{c}$,
 учитывая, что $OQ = x_\alpha = \cos \alpha$ и $OP_\alpha = 1$,

заключаем: $\cos \alpha = \frac{b}{c}$. В свою очередь:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{b}{a}.$$

Треугольник, как известно, определяется *тремя элементами*. В прямоугольном треугольнике один элемент – *прямой угол* – всегда известен. Поэтому прямоугольный треугольник определяется двумя другими основными элементами, хотя бы один из которых является его стороной.

Обозначив угол OAB через β , выпишем некоторые из формул, связывающие элементы прямоугольного треугольника:

$$\alpha + \beta = 90^\circ; \quad (2)$$

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (теорема Пифагора);} \quad (3)$$

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}; \quad \sin \beta = \frac{b}{c}; \quad (4)$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}; \quad \cos \beta = \frac{a}{c}; \quad (5)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}; \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a}; \quad (6)$$

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a}; \quad \operatorname{ctg} \beta = \frac{a}{b}. \quad (7)$$

Формулы (4) – (7) можно прочесть так:

- синус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению противолежащего катета к гипотенузе,
- косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе,
- тангенс острого угла прямоугольного треугольника равен отношению противолежащего катета к прилежащему,
- котангенс острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к противолежащему.

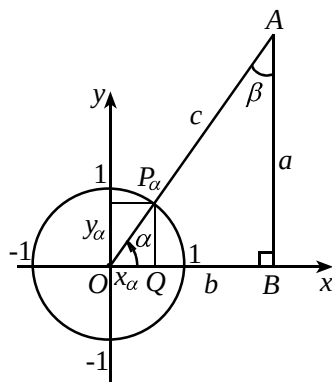


Рис. 15

● **Замечание 5.** С помощью формул (3) – (5) легко получить *основное тригонометрическое тождество*:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1. \quad (8)$$

Действительно, для этого нужно лишь выразить a и b через $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ и гипотенузу c из формул (4) и (5) и подставить в теорему Пифагора (3).●

Нахождение одних элементов треугольника по известным другим называют *решением треугольника*. В общем случае, когда все углы треугольника различны, его решение сводится к применению теоремы косинусов и теоремы синусов.

Теорема косинусов: *квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними.*

Тогда для случая, изображённого на рис. 16, имеем:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma;$$

$$a^2 = c^2 + b^2 - 2cb \cos \alpha;$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta.$$

Теорема синусов: *стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих им углов.*

Для рис. 16 можно написать:
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

Теорема синусов позволяет по двум данным сторонам и углу, лежащему против одной из них (или по стороне и двум углам), вычислять остальные элементы треугольника.

3. В заключение параграфа сформулируем две теоремы, которые часто бывают полезными при решении различных физических задач.

Теорема 1. *Если две стороны одного угла соответственно параллельны двум сторонам другого угла, то такие углы или равны, или в сумме составляют 180° .*

Эта теорема проиллюстрирована на рис. 17(а, б), откуда ясно, что углы с параллельными сторонами оказываются равными, когда их стороны имеют или одинаковое, или противоположное направление от вершины; если же это условие не выполнено, то углы составляют в сумме 180° .

Теорема 2. (об углах со взаимно перпендикулярными сторонами). Если стороны одного угла соответственно перпендикулярны сторонам другого угла, то такие углы или равны, или в сумме составляют 180° .

Так на рис. 18 а углы α и β равны, а на рис. 18 б эти углы в сумме составляют 180° .

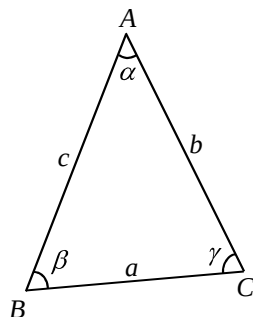


Рис. 16

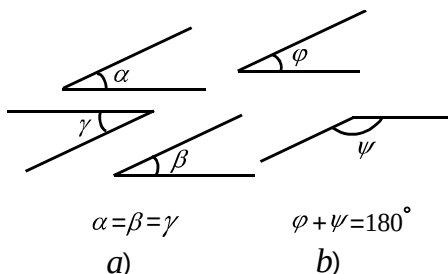


Рис. 17

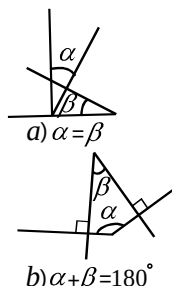


Рис. 18

§4. Проекция вектора на заданное направление.

Скалярное произведение векторов

1. Проекция вектора на заданное направление. Пусть заданы два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Приведём эти векторы к одному началу O (рис. 19). Угол, образованный лучами, исходящими из точки O и направленными вдоль векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, называют углом между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Обозначим этот угол через α .

Число $a_b = a \cos \alpha$ называется проекцией вектора $\vec{a}$ на направление вектора $\vec{b}$. Проекция вектора $\vec{a}$ получается, если из его конца опустить перпендикуляр на направление вектора $\vec{b}$ (рис. 19), тогда расстояние от общего начала векторов – точки O – до точки пересечения указанного перпендикуляра с прямой, на которой лежит вектор $\vec{b}$, будет равно модулю проекции вектора $\vec{a}$ на направление вектора $\vec{b}$.

Угол α может принимать различные значения, поэтому в зависимости от знака $\cos \alpha$ (см. таблицу выше) проекция может принимать положительные, отрицательные значения или нуль. Проекция равна

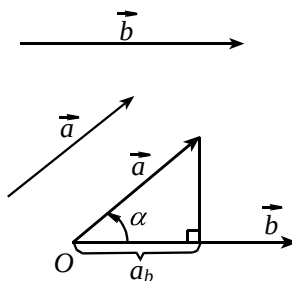


Рис. 19

нулю, если направления векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ взаимно перпендикулярны. Проекции равных векторов равны. Проекции противоположных векторов отличаются знаком. Легко показать, что проекция суммы векторов равна алгебраической сумме их проекций и что при умножении вектора на число его проекция умножается на то же число.

2. Скалярное произведение векторов. Скалярным произведением двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число, равное произведению модулей этих векторов на косинус угла между ними, и обозначается $\vec{a} \cdot \vec{b}$. Таким образом,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \alpha. \quad (9)$$

Из определения скалярного произведения следует, что $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$. Это произведение можно записать через проекции одного вектора на другой: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_b b = b_a a$, то есть скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ есть число, равное произведению модуля вектора $\vec{b}$ и проекции вектора $\vec{a}$ на направление вектора $\vec{b}$, или произведению модуля вектора $\vec{a}$ и проекции вектора $\vec{b}$ на направление вектора $\vec{a}$.

Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ ортогональны ($\vec{a} \perp \vec{b}$), то $\cos \alpha = 0$ и поэтому $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. Скалярное произведение двух векторов также равно нулю, если хотя бы один из векторов является нулевым.

Если векторы коллинеарны и одинаково направлены, то $\cos \alpha = 1$, поэтому скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равно произведению модулей векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$. В частности, скалярное произведение вектора на самого себя равно квадрату его модуля: $\vec{a} \cdot \vec{a} = a^2$.

§5. Примеры физических векторных величин.

Разложение векторов на составляющие

Выше отмечалось, что такие физические величины, как скорость и сила, являются векторами, что позволяет применять к ним все действия, о которых было рассказано в предыдущих параграфах. Теперь мы познакомимся с разложением вектора по различным направлениям.

1. Всякое движение можно представить как результат сложения нескольких движений, его составляющих. Найти эти движения – значит разложить данное движение на составляющие.

Пусть надо заменить равномерное движение точки A со скоростью $\vec{v}$ по прямой AB (рис. 20) двумя равномерными движениями по некоторым произвольным направлениям AN и AP . Чтобы найти скорости этих движений, достаточно построить параллелограмм, у которого диагональю был бы отрезок AB , соответствующий скорости $\vec{v}$, а две стороны были направлены по прямым AN и AP . Такой параллелограмм получим,

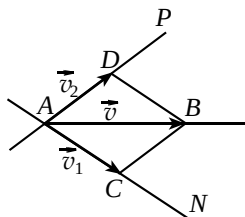


Рис. 20

когда проведём из точки B отрезки $BC \parallel AP$ и $BD \parallel AN$, тогда стороны AC и AD будут выражать величину и направление скоростей $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ движений по направлениям AN и AP соответственно. Наоборот, если известны скорости составляющих движений по некоторым направлениям, то путём их сложения можно найти вектор скорости результирующего движения. Иначе говоря, скорость результирующего движения изображается по величине и направлению диагональю параллелограмма, построенного на отрезках, изображающих составляющие скорости, как на сторонах. Рассмотрим конкретный пример.

● **Пример 1.** Пусть рыбак переправляется на лодке A через реку, которая течёт в сторону, указанную стрелкой (рис. 21). Пусть скорость течения воды $\vec{v}_1$ изображается по величине и направлению отрезком AB , а скорость $\vec{v}_2$ движения лодки относительно воды под влиянием усилий гребца изображается отрезком AC (в стоячей воде лодка двигалась бы по направлению AC со скоростью $\vec{v}_2$).

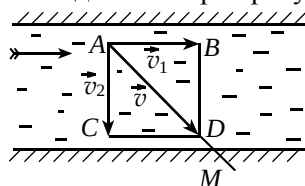


Рис. 21

Лодка будет двигаться относительно берега по направлению AM со скоростью $\vec{v}$, изображаемой диагональю AD параллелограмма, построенного на векторах $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ (в данном случае параллелограмм $ABCD$ является прямоугольником).

2. Сила – как векторная величина – всегда имеет определённое направление, модуль, а также точку приложения. Часто встречаются случаи, когда на тело действуют несколько сил. Тогда бывает удобно заменить их одной, которая производит на тело такое же действие, как и несколько одновременно действующих сил. Такую силу (если она существует) называют *равнодействующей*. Нахождение равнодействующей нескольких сил осуществляется с помощью правил векторного сложения, при этом слагаемые силы называют *составляющими*.

Так, несколько сил, действующих на одну и ту же точку, тела, *всегда* можно заменить одной равнодействующей, как бы ни были направлены силы и каковы бы ни были их величины. Пусть, например, на тело действуют четыре силы $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ и $\vec{F}_4$, приложенные к одной точке O и лежащие в одной плоскости (рис. 22). Тогда их равнодействующая $\vec{F}$ будет равна векторной сумме этих сил, найденной по правилу многоугольника (рис. 23). Для решения многих задач бывает необходимо рассмотреть обратную ситуацию – найти несколько сил, которые своим совместным действием могли бы заменить одну данную силу. Такая операция называется *разложением сил*. Ясно, что силы, на которые раскладывается данная сила, можно снова сложить. Тогда, если разложение было выполнено верно, мы снова получим первоначальную силу в качестве равнодействующей. Для простоты мы ограничимся рассмотрением случая, когда сила раскладывается на две составляющие. В

этом случае сила и её составляющие лежат в одной плоскости. Приведём пример задачи на разложение сил.

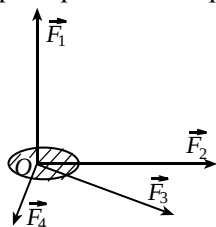


Рис. 22

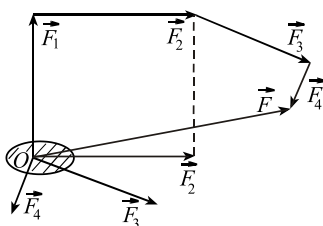


Рис. 23

• Пример 2. На проволоке ABC в точке B подвешен груз. Требуется изобразить силы, с которыми он действует на части AB и BC проволоки (рис. 24). Груз действует на проволоку с некоторой силой $\vec{F}$, приложенной в точке подвеса B и направленной вниз. Начертим отдельно угол, равный углу ABC , и изобразим силу $\vec{F}$ (рис. 25). Известная сила, действующая на часть AB проволоки, направлена по BD . Сила, действующая на часть BC , направлена по BE . Строим параллелограмм, диагональю которого является сила $\vec{F}$, а стороны направлены по BD и BE . Силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ являются равнодействующей сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, изображаемых сторонами этого параллелограмма. Таким образом, $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ и есть искомые силы. •

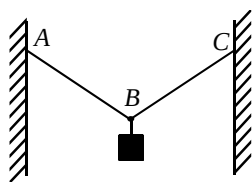


Рис. 24

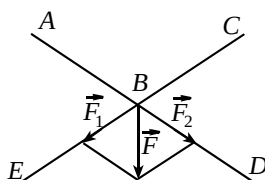


Рис. 25

* В рассмотренном примере нам были указаны направления (BD и BE) неизвестных сил, способных заменить $\vec{F}$. Если эти направления не указаны, то, выбирая их произвольно, мы можем разложить данную силу на составляющие различными способами. Действительно, рисунок 26 показывает, что силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, или $\vec{F}_3$ и $\vec{F}_4$, или $\vec{F}_5$ и $\vec{F}_6$ равносильны по своему действию одной силе $\vec{F}$.

Итак, задача о разложении данной силы на две составляющие есть задача неопределённая (то есть допускает множество различных решений). Та же задача становится определённой (допускает только одно решение), если кроме величины и направления силы $\vec{F}$, которую надо разложить на составляющие, мы имеем одно из следующих до-

полнительных условий:

- известны направления обеих составляющих сил (как в рассмотренном выше примере 2);
- известны величина одной из составляющих сил и её направление (рис. 27 а).

На рис. 27 б пунктиром показаны линии, которые надо провести в этом случае для построения параллелограмма сил и нахождения второй составляющей – силы $\vec{F}_2$. (Числа около пунктирных линий обозначают последовательность их построения.)

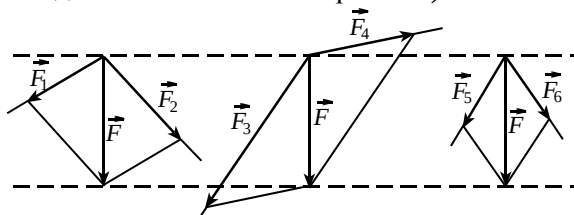


Рис. 26

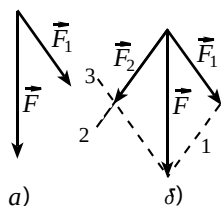


Рис. 27

Если известны величины обеих составляющих, то задача о нахождении их направлений в общем случае допускает два решения. Для этого по трём сторонам (т. е. по отрезкам, изображающим силы $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ и $\vec{F}$) строится треугольник OAB и дополняется до параллелограмма. Как показано на рисунках 28 а и 28 б, OB и OC – искомые направления составляющих сил. И вновь цифры около линий указывают последовательность их построения. Более подробно с разложением сил на составляющие и с нахождением по данным силам их равнодействующей на конкретных физических примерах Вы познакомитесь в Задании №4 при изучении вопросов статики.*

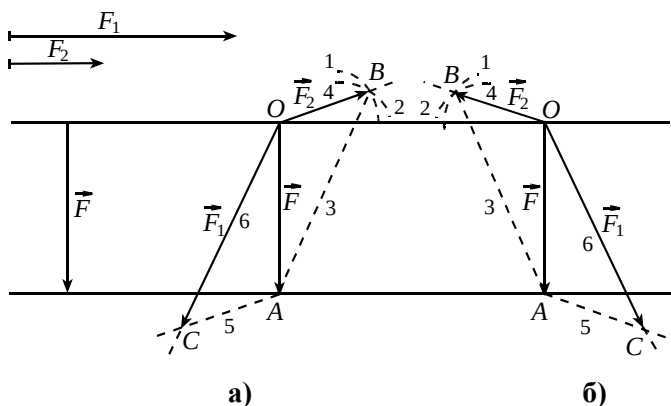


Рис. 28

§6. Проектирование векторов на оси координат

1. Особенно важен частный случай разложения векторов, когда прямые, по которым раскладывают вектор, взаимно перпендикулярны. Пусть на плоскости задана прямоугольная система координат xOy и некоторый вектор $\vec{a}$. Отложим от начала координат вдоль положительного направления осей Ox и Oy векторы $\vec{i}$ и $\vec{j}$ соответственно такие, что $|\vec{i}|=1$ и $|\vec{j}|=1$. Векторы $\vec{i}$ и $\vec{j}$ назовём *единичными векторами*.

Перенесём вектор $\vec{a}$ так, чтобы его начало совпало с началом координат. Пусть в этом положении он изображается направленным отрезком OA (рис. 29). Опустим из точки A перпендикуляры на оси Ox и Oy . Тогда векторы $\vec{a}_x$ и $\vec{a}_y$ будут составляющими вектора $\vec{a}$ по координатным осям, причём вектор $\vec{a}_x$ будет коллинеарен вектору $\vec{i}$, а вектор $\vec{a}_y$ – коллинеарен вектору $\vec{j}$. Следовательно, существуют такие числа a_x и a_y , что $\vec{a}_x = a_x \vec{i}$ и $\vec{a}_y = a_y \vec{j}$. Таким образом, вектор $\vec{a}$ может быть представлен в виде:

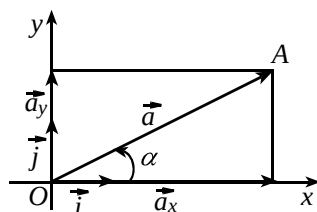


Рис. 29

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}. \quad (10)$$

Числа a_x и a_y суть проекции вектора $\vec{a}$ на направления векторов $\vec{i}$ и $\vec{j}$ соответственно, то есть на оси Ox и Oy .

Пусть угол между положительным направлением оси Ox и вектором $\vec{a}$ равен α (рис. 29). Тогда $a_x = a \cos \alpha$, $a_y = a \sin \alpha$.

В зависимости от значения угла α проекции вектора $\vec{a}$ на оси прямоугольной системы координат могут быть положительными, отрицательными или равными нулю.

Зная проекции вектора $\vec{a}$ на оси координат, можно найти его величину и направление согласно формулам (3) и (6):

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \text{ и } \operatorname{tg} \alpha = \frac{a_y}{a_x},$$

причём знаки a_x и a_y будут указывать на то, какому квадранту принадлежит значение α .

***2.** Пусть теперь нам задано векторное равенство $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ (рис. 30). Проектируя все векторы на оси координат, получим очевидные равенства

$$c_x = a_x + b_x, \quad c_y = a_y + b_y$$

$$\text{или } c_x = a \cos \alpha + b \cos \beta, \quad c_y = a \sin \alpha + b \sin \beta,$$

т. е. по проекциям векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ легко находятся проекции суммарного вектора $\vec{c}$ и, следовательно,

$$c = \sqrt{c_x^2 + c_y^2} \text{ и } \operatorname{tg} \gamma = \frac{c_y}{c_x}.$$

Таким образом, всякому векторному равенству вида

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} \quad (11)$$

можно сопоставить на плоскости систему двух скалярных равенств для проекций векторов:

$$\begin{cases} a_x + b_x = c_x, \\ a_y + b_y = c_y. \end{cases} \quad (12)$$

При этом полученная система уравнений (12) совершенно эквивалентна исходному равенству (11) в том смысле, что позволяет однозначно определить вектор $\vec{c}$ (по его координатам).

Аналогичные рассуждения справедливы и для разности векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, а так же для суммы трёх и более векторов. Более того, в ряде случаев удобнее находить сумму векторов именно путём вычисления проекций. Рассмотрим пример.

Пример 3. На рис. 31 а изображены три силы $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ и $\vec{F}_3$, приложенные в одной точке O . Найдите сумму этих сил.

Решение. Проведём две взаимно перпендикулярные оси Ox и Oy так, чтобы направление оси Ox совпадало с направлением одной из сил, например $\vec{F}_1$. Спроектируем силы на эти оси (рис. 31 б). Обратите внимание, что проекции F_{3x} и F_{2y} будут отрицательны. Найдём сумму проекций всех сил на ось Ox : $F_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = F_1 + F_2 \cos \beta - F_3 \cos \gamma$, и сумму проекций всех сил на ось Oy :

$$F_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = -F_2 \sin \beta + F_3 \sin \gamma.$$

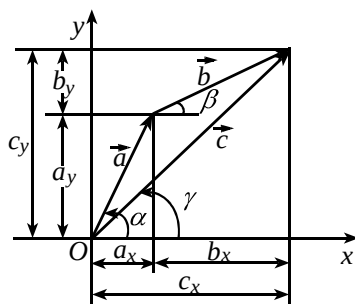


Рис. 30

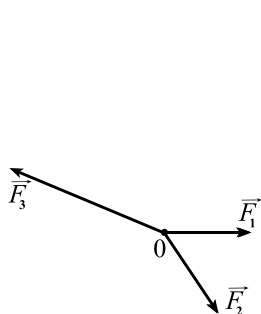


Рис. 31а

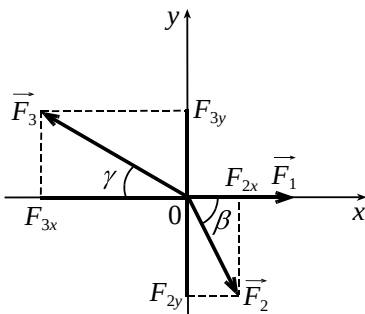


Рис. 31б

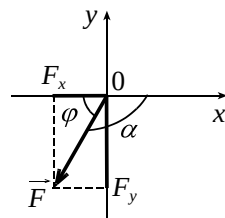


Рис. 31в

Полученные величины являются проекциями на оси Ox и Oy вектора $\vec{F}$ суммы сил $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ и $\vec{F}_3$ (рис. 31 в). Сила $\vec{F}$ является равнодействующей этих трёх сил. Её модуль определяется по теореме Пифагора:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}.$$

Направление силы $\vec{F}$ составляет с направлением оси Ox угол $\alpha = \pi - \varphi$ (рис. 31 в), причём $\operatorname{tg} \varphi = \frac{|F_y|}{|F_x|}$.

3. Обратимся к записи скалярного произведения векторов в прямоугольной системе координат xOy на плоскости.

Используя свойства проекций векторов, нетрудно показать, что

$$\begin{aligned}(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{c} &= \lambda \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{c}), \\ (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} &= \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c},\end{aligned}$$

где $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ – произвольные векторы на плоскости, λ – некоторое число.

Пусть в выбранной системе координат векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ имеют координаты $(a_x; a_y)$ и $(b_x; b_y)$ соответственно, то есть

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} \quad \text{и} \quad \vec{b} = b_x \cdot \vec{i} + b_y \cdot \vec{j},$$

тогда скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно сумме произведений соответствующих проекций:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y. \quad (13)$$

Действительно, используя перечисленные выше свойства скалярного произведения, имеем:

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j}) = a_x \vec{i} \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j}) + a_y \vec{j} \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j}) = \\ &= a_x \vec{i} \cdot b_x \vec{i} + a_x \vec{i} \cdot b_y \vec{j} + a_y \vec{j} \cdot b_x \vec{i} + a_y \vec{j} \cdot b_y \vec{j} = \\ &= a_x b_x \vec{i} \cdot \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \cdot \vec{j} + a_y b_x \vec{j} \cdot \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \cdot \vec{j}.\end{aligned}$$

Учитывая, что векторы $\vec{i}$ и $\vec{j}$ единичные и взаимно перпендикулярные, ($\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = 1$ и $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0$), получим $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$.

Пример 4. Чему равен угол α между векторами $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ и $\vec{b} = -2\vec{i} - \vec{j}$?

Решение. По определению скалярного произведения

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \alpha,$$

где α – искомый угол, a и b – модули векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ соответственно.

Отсюда $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{a \cdot b}$. В свою очередь, $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y =$

$$= 3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) = -8, \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}, \quad b = \sqrt{b_x^2 + b_y^2} =$$

$$= \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}. \text{ Тогда } \cos \alpha = \frac{-8}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{5}} = \frac{-8}{\sqrt{65}} \approx -0,992.$$

Отсюда $\alpha \approx 173^\circ$. *

§7. Примеры ответов на контрольные вопросы и решения задач

Рассмотрим несколько типичных вопросов и задач, которые могут быть решены с помощью методов, изложенных в данном Задании.

Вопрос 1. Какими видами механического движения одновременно обладает гайка, навинчиваемая на неподвижный болт или винт?

Ответ. Гайка участвует одновременно в двух движениях – поступательном (вдоль оси болта) и вращательном (вокруг оси болта).

Вопрос 2. В чём заключается разница между проекциями вектора на два различных направления и составляющими вектора по этим же направлениям?

Ответ. Основная разница заключается в том, что проекции вектора – это числа, а составляющие вектора – это векторы. Модули проекций и составляющих векторов могут быть одинаковыми, как например, в случае, когда направления перпендикулярны.

Вопрос 3. На точку O действуют две равные по модулю силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направленные под углом 120° друг к другу. Чему равен модуль равнодействующей этих сил?

Ответ. Модуль равнодействующей равен модулю этих сил. Действительно, равнодействующую $\vec{F}$ найдём, сложив векторы сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ (например, по правилу параллелограмма). Пояснительный чертёж представлен на рис. 32. Сумма внутренних углов параллелограмма равна 360° . Значит, в параллелограмме $ABCO$ углы OAB и OCB равны по 60° . Кроме того, параллелограмм $ABCO$

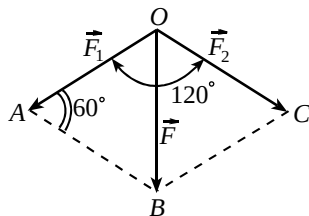


Рис. 32

является ромбом, т. к. длины его сторон (модули $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$) равны.

Рассмотрим, например, треугольник AOB . В нём $AO = AB$, а угол OAB равен 60° , следовательно, углы AOB и ABO одинаковы и по величине равны $60^\circ \left(\left(180^\circ - 60^\circ \right) / 2 = 60^\circ \right)$. Таким образом, треугольник AOB – равносторонний и $F = F_1 = F_2$.

Задача 1. Эквивалентно замените силу $F = 0,6$ Н, приложенную в точке A , двумя силами, действующими на ту же точку вдоль той же прямой, но в противоположные стороны. Меньшая из этих сил равна 1,1 Н. Каким должен быть модуль второй силы?

Решение. Модуль второй силы (большей из двух) должен быть равен 1,7 Н. Поясняющий чертёж представлен на рис. 33. Действительно, силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ в сумме дают равнодействующую силу $\vec{F}$, то есть $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Направление и модуль $\vec{F}$ определяются в соответствии с Замечанием 1 на стр. 6 в тексте Задания. Модуль F равен $F = F_2 - F_1$, значит $F_2 = F + F_1 = 1,7$ Н.

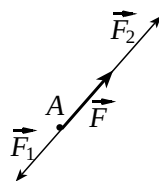


Рис. 33

*** Задача 2.** Разложите вектор силы $\vec{F}$ на два составляющих вектора, один из которых направлен под углом 60° к вектору $\vec{F}$, а другой – под углом 45° к вектору $\vec{F}$. Найдите модули составляющих векторов, считая известным модуль вектора $\vec{F}$.

Решение. Разложение вектора $\vec{F}$ на составляющие $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ вдоль указанных в условии задачи направлений представлено на рис. 34. Из треугольника OAB по теореме косинусов

$$F_2^2 = F_1^2 + F^2 - 2F_1F \cos 60^\circ. \quad (1)$$

Из треугольника OBC по теореме косинусов

$$F_1^2 = F_2^2 + F^2 - 2F_2F \cos 45^\circ. \quad (2)$$

Кроме того, по теореме синусов, применённой к любому из указанных треугольников, получим:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}. \quad (3)$$

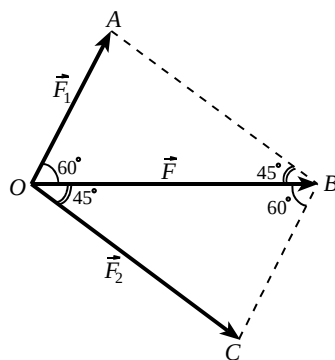


Рис. 34

Подставим (3) в уравнения (1) и (2), сгруппируем все члены в правых частях полученных уравнений и учтём, что $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

В итоге получим

$$0 = F^2 - \frac{1}{3}F_2^2 - \sqrt{\frac{2}{3}}F \cdot F_2; \quad (4)$$

$$0 = F^2 + \frac{1}{3}F_2^2 - \sqrt{2}F \cdot F_2. \quad (5)$$

Сложив уравнения (4) и (5), получим

$$0 = 2F^2 - \left(\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{2} \right) F \cdot F_2.$$

Поскольку $F \neq 0$, то разделив обе части на F , получим $F_2 = \frac{2F}{\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{2}}$.

С учётом уравнения (3) определим F_1 : $F_1 = \frac{2\sqrt{\frac{2}{3}}F}{\sqrt{\frac{2}{3}} + \sqrt{2}}$. Ответ в данной

задаче может быть записан в другом виде, а именно:

$$F_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}(\sqrt{3}-1) \cdot F \approx 0,9F, \quad F_1 = (\sqrt{3}-1) \cdot F \approx 0,7F.$$

Оба варианта записи значений F_2 и F_1 эквивалентны. Убедитесь в этом самостоятельно.

Задача 3. На двух гвоздях, вбитых в стену в точках A и B (рис. 35), подвешена лёгкая нерастяжимая верёвка. Расстояние между гвоздями по горизонтали $b = \sqrt{3}\text{ м} \approx 1,73\text{ м}$; разность высот, на которых вбиты гвозди, $a = 1\text{ м}$; длина верёвки равна $a + b$. К верёвке на расстоянии a от точки A подвешивают груз, который не касается стены. Найдите отношение сил натяжения верёвки слева и справа от груза, если их векторная сумма направлена вертикально вверх. (МГУ).

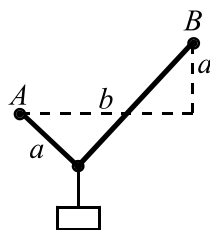


Рис. 35

Решение. Поясняющий чертёж представлен на рис. 36, где через $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ обозначены силы натяжения верёвки слева и справа от груза соответственно, а через $\vec{F}$ обозначена их векторная сумма, направленная по условию задачи вертикально вверх. В $\triangle AKB$ сторона AK равна b , а сторона $KB = a$ – по условию. Пусть угол BAK равен α , тогда $\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Следовательно,

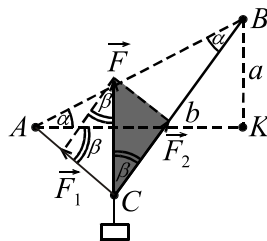


Рис. 36

$\alpha = 30^\circ$. В треугольнике ACB сторона AC равна a по условию. Следовательно, $CB = b$, так как длина верёвки равна $a + b$.

Видим, что треугольники AKB и ACB равны по трём сторонам (сторона AB у них общая) и $\triangle ACB$ – прямоугольный. Тогда угол ABC также равен $\alpha = 30^\circ$, так как

$$\operatorname{tg} \angle ABC = \frac{AC}{CB} = \frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Отсюда следует, что угол BAC равен 60° . Значит, угол KAC , обозначенный на рис. 36 через β , равен 30° . Действительно,

$$\beta = \angle BAC - \alpha = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ.$$

Тогда по теореме об углах со взаимно перпендикулярными сторонами угол между векторами $\vec{F}$ и $\vec{F}_2$ на рис. 36 тоже равен $\beta = 30^\circ$, и из заштрихованного треугольника находим:

$$\frac{F_1}{F_2} = \operatorname{tg} \beta = \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,58. *$$

Задача 4. В безветренную погоду капли дождя падают вертикально с постоянной скоростью. При скорости бокового ветра 10 м/с капли дождя падают под углом 30° к вертикали. При какой скорости бокового ветра капли дождя будут падать под углом 45° к вертикали? Ветер дует горизонтально.

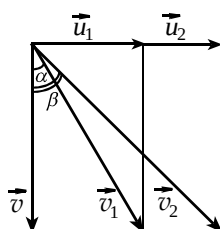


Рис. 37

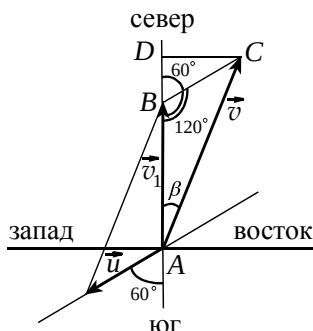


Рис. 38

Решение. Пусть $\vec{v}$ – скорость каплей дождя в безветренную погоду (скорость относительно ветра), $\vec{u}_1$ – скорость ветра в первом случае (по условию $u_1 = 10$ м/с), $\vec{v}_1$ – скорость каплей дождя относительно земли в первом случае, направленная под углом $\alpha = 30^\circ$ к вертикали (при скорости бокового ветра $\vec{u}_1$), $\vec{u}_2$ – скорость ветра во втором случае, $\vec{v}_2$ – скорость каплей дождя относительно земли во втором случае, направленная под углом $\beta = 45^\circ$ к вертикали (при скорости бокового ветра $\vec{u}_2$). Поясняющий чертёж представлен на рис. 37, с помощью которого легко определяем, что с одной стороны $v = \frac{u_1}{\operatorname{tg} \alpha}$, а с другой – $v = \frac{u_2}{\operatorname{tg} \beta}$.

Отсюда следует, что $\frac{u_1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{u_2}{\operatorname{tg} \beta}$. Тогда находим

$$u_2 = u_1 \frac{\operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha} = 10\sqrt{3} \approx 17 \text{ м/с.}$$

Задача 5. С какой скоростью и в каком направлении должен лететь спортивный самолёт, чтобы за 2 часа пролететь точно на север 200 км, если во время полёта дует северо-восточный ветер под углом 60° к меридиану со скоростью 30 км/час.

Решение. Пусть $\vec{u}$ – скорость ветра, $\vec{v}$ – искомая скорость самолёта (относительно воздуха), $\vec{v}_1$ – суммарная скорость
 $v_1 = 200 \text{ км} / 2 \text{ ч} = 100 \text{ км} / \text{ч.}$

Поясняющий чертёж представлен на рис. 38. Из треугольника ABC по теореме косинусов находим:

$$v = \sqrt{v_1^2 + u^2 - 2uv_1 \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{13900} \approx 118 \frac{\text{км}}{\text{ч}}.$$

Направление скорости $\vec{v}$ определим, например, через угол β по отношению к меридиану. Для этого рассмотрим прямоугольные треугольники BDC и ADC . В треугольнике BDC видим, что $BC = u$, $DC = u \sin 60^\circ$. Из треугольника ADC находим $DC = v \sin \beta$. Таким образом, $u \sin 60^\circ = v \sin \beta$. Откуда $\sin \beta = \frac{\sqrt{3} u}{2 v} = \frac{30\sqrt{3}}{236} \approx 0,22$. При этом сам угол $\beta \approx 12^\circ 43'$.

Контрольные вопросы

1. Что называют механическим движением?
2. Какие основные виды механического движения Вам известны?
3. Приведите примеры скалярных и векторных величин в физике.
4. Что называют модулем вектора?
5. Какие векторы называются коллинеарными?
6. Какие векторы называются равными?
7. Какие способы сложения двух и более векторов Вам известны?
8. Что называется разностью векторов $\vec{b}$ и $\vec{c}$?
9. Что называют проекцией вектора на выбранное направление?
10. Даны три вектора: $\vec{a} = 5\vec{i} - 3\vec{j}$, $\vec{b} = 2\vec{i} + 7\vec{j}$, $\vec{c} = \vec{i} - 4\vec{j}$. Найдите вектор их суммы.
11. Даны два вектора $\vec{d} = 8\vec{i} + 7\vec{j}$, $\vec{e} = -2\vec{i} + 4\vec{j}$. Чему равен вектор $\vec{f} = \vec{d} - \vec{e}$?
12. Что называют скалярным произведением двух ненулевых векторов?
13. Чему равно скалярное произведение векторов $\vec{a} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$ и $\vec{b} = -\vec{i} + 0,4\vec{j}$? Чему равен угол между этими векторами?
14. Чему равен угол α между векторами $\vec{a} = 6\vec{i} + 6\sqrt{3}\vec{j}$ и $\vec{b} = 5\vec{i}$?

Задачи

1. Лодочник, переправляясь через реку из пункта A в пункт B вдоль прямой, перпендикулярной берегам, всё время направляет лодку под углом α к берегу (рис. 39). Найти скорость лодки v относительно воды и скорость лодки v_1 относительно берега, если скорость течения реки равна u .
2. Капли дождя на вертикальных боковых окнах неподвижного трамвая оставляют полосы, наклонённые под углом $\alpha = 30^\circ$ к вертикали. При движении трамвая вперед со скоростью $u = 18$ км/ч полосы от дождя вертикальны. Найти скорость капель дождя $\vec{v}$ относительно земли в безветренную погоду и скорость горизонтального ветра $\vec{v}_1$.

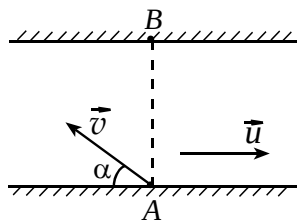


Рис. 39

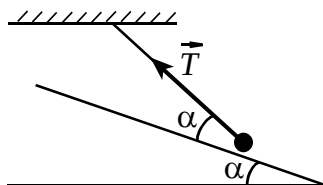


Рис. 40

3. Самолет в безветренную погоду взлетает со скоростью $v = 60 \text{ м/с}$ под углом $\alpha = 20^\circ$ к горизонту. Найти вертикальную и горизонтальную составляющие скорости самолёта.

4. В условиях предыдущей задачи внезапно начал дуть горизонтальный встречный ветер, скорость которого $u = 15 \text{ м/с}$. Какой стала скорость самолета относительно земли и какой угол составляет она с горизонтом?

5. Шарик, подвешенный на легкой нити к потолку, лежит на гладкой наклонной плоскости с углом наклона $\alpha = 30^\circ$ к горизонту (рис. 40). При этом сила натяжения нити равна $T = 39 \text{ Н}$. Чему равна сила F , действующая на шарик со стороны наклонной плоскости перпендикулярно наклонной плоскости, если векторная сумма сил $\vec{T}$ и $\vec{F}$ направлена вертикально? Нить составляет угол $\alpha = 30^\circ$ с наклонной плоскостью.

6. На кронштейне (рис. 41), изготовленном из жёстких стержней AB и BC , шарнирно скрепленных между собой (в точке B) и с вертикальной стеной (в точках A и C), висит груз, который действует на точку B подвеса с силой $F = 1000 \text{ Н}$, направленной вертикально вниз. Определить составляющие силы $\vec{F}$ по направлениям AB и BC , если $\alpha = 90^\circ$, $\beta = 30^\circ$. Стержни AB и BC лежат в одной вертикальной плоскости.

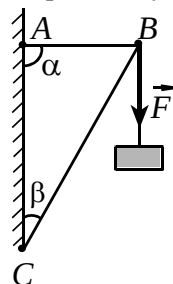


Рис. 41

7. По направлению стропильной ноги, наклоненной к горизонту под углом $\alpha = 45^\circ$, действует сила $F = 2500 \text{ Н}$ (рис. 42). Какие силы F_1 и F_2 действуют при этом в направлениях горизонтальной затяжки и вертикальной стены соответственно?

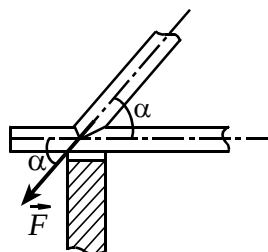


Рис. 42

8. Разложите вектор силы $\vec{F}$ на два составляющих вектора, один из которых направлен под углом 60° к вектору $\vec{F}$, а другой — под углом 45° к вектору $\vec{F}$. Найдите модули составляющих векторов, считая известным модуль вектора $\vec{F}$.